TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOÁN A2 – C2

(Dùng cho hệ đại học)

Biên soạn: Ths. Cao Xuân Phương

TP. HỒ CHÍ MINH - 2011

CHƯƠNG 1. MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

Câu 1. Tính ma trận tổng $A=\begin{pmatrix}1&2&1\\3&0&2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$.

a) $A=\begin{pmatrix}1&2&1\\4&0&3\end{pmatrix}$ b) $A=\begin{pmatrix}1&2&1\\4&1&2\end{pmatrix}$ c) $A=\begin{pmatrix}1&3&0\\3&1&3\end{pmatrix}$ d) Không tồn tại A.

Câu 2. Cho ma trận $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$. Tính $B=A^3$.

a) B=A b) $B=\begin{pmatrix}1&3\\0&1\end{pmatrix}$ c) $B=\begin{pmatrix}3&3\\0&3\end{pmatrix}$ d) Các kết quả trên đều sai.

Câu 3. Cho hai ma trận $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$ và $B=\begin{pmatrix}0&1\\0&2\\0&3\end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

a) AB = BA

b) AB xác định nhưng BA không xác định

b) $BA=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\\0&0\end{pmatrix}$

d) $AB=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$.

Câu 4. Cho hai ma trận $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&2\end{pmatrix}$ và $B=\begin{pmatrix}1&1\\2&1\\0&0\end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

a) AB và BA đều không xác định.
b) AB xác định nhưng BA không xác định.
c) BA xác định nhưng AB không xác định.
d) AB và BA đều xác định.

Câu 5. Cho hai ma trận $A=\begin{pmatrix}1&1\\2&0\end{pmatrix}$ và $B=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&2&1\end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

a) AB = BA.
b) AB xác định nhưng BA không xác định.
c) $BA=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&2&2\end{pmatrix}$.
d) Các khẳng định trên đều sai.

Câu 6. Cho hai ma trận $A=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$ và $B=\begin{pmatrix}1&-1\\2&3\end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

a) AB = A.

b) AB = B.
c) AB = BA.
d) Các khẳng định trên đều sai.

Câu 7. Cho hai ma trận $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 0\end{pmatrix}$ và $B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 2\end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

a) AB=BA.
b) AB xác định nhưng BA không xác định.
c) $BA=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 4 & 0\end{pmatrix}$.
d) $AB=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$

Câu 8. Cho hai ma trận $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ -2 & 0 & 1\end{pmatrix}$ và $B=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 2 & 0 & 0\\ 3 & 2 & 0\end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

a) $AB=\begin{pmatrix}14 & 7\\ 1 & 0\end{pmatrix}$
b) $AB=\begin{pmatrix}14 & 7 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$
c) $AB=\begin{pmatrix}14 & 7 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$
d) BA xác định nhưng AB không xác định.

Câu 9. Cho hai ma trận $A=\begin{pmatrix}2 & 4 & 6\\ -4 & 0 & 2\end{pmatrix}$ và $B=\begin{pmatrix}3 & 3 & 0\\ 6 & 0 & 0\\ 9 & 6 & 0\end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

b) $AB=6\begin{pmatrix}14 & 7\\ 1 & 0\end{pmatrix}$
b) $AB=6\begin{pmatrix}14 & 7 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$
c) $AB=6\begin{pmatrix}14 & 7 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$
d) BA xác định nhưng AB không xác định.

Câu 10. Cho hai ma trận $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 0 & -1\end{pmatrix}$ và $B=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 2 & 0 & 0\\ 3 & 2 & 0\end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

a) $AB=\begin{pmatrix}14 & 7\\ -1 & 0\end{pmatrix}$
b) $AB=\begin{pmatrix}14 & 7 & 0\\ -1 & 0 & 1\end{pmatrix}$
c) $AB=\begin{pmatrix}14 & 7 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{pmatrix}$
d) BA xác định nhưng AB không xác định.

Câu 11. Cho ma traän $A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 3\\ 1 & -1 & 1\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}$; $B=\begin{pmatrix}2 & -2 & 2\\ 1 & -1 & -1\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}$. Tích BA là

a) $BA=\begin{pmatrix}3 & -3 & 7\\ 2 & -2 & 4\\ 2 & -2 & 4\end{pmatrix}$

b) $BA=\begin{pmatrix}3 & 3 & 7\\ 1 & -1 & 3\\ 1 & -1 & 3\end{pmatrix}$

c) $BA=\begin{pmatrix}2 & -4 & 6\\ -1 & 0 & 1\\ 1 & -2 & 3\end{pmatrix}$

d) $BA=\begin{pmatrix}2 & -4 & 6\\ -1 & 0 & -1\\ 1 & -2 & 3\end{pmatrix}$.

Câu 12. Cho ma traän $A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 3\\ 1 & -1 & 1\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}$; $B=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 1 & -1 & -1\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}$. Tích BA là:

a) $BA=\begin{pmatrix}0 & 0 & 6\\ 1 & -1 & 3\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$

b) $BA=\begin{pmatrix}0 & 0 & 6\\ 1 & -1 & 3\\ 0 & 0 & 4\end{pmatrix}$

c) $BA=\begin{pmatrix}1 & -2 & 3\\ -1 & 0 & 1\\ 1 & -2 & 3\end{pmatrix}$

d) $BA=\begin{pmatrix}1 & -2 & 3\\ -1 & 0 & 1\\ 1 & -2 & 4\end{pmatrix}$.

Câu 13. Cho ma traän $A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 3\\ 1 & -1 & 1\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}$; $B=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 1 & -1 & -1\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}$. Tích BA là:

a) $BA=\begin{pmatrix}2 & -2 & 6\\ 1 & -1 & 3\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$

b) $BA=\begin{pmatrix}2 & -2 & 6\\ 1 & -1 & 3\\ 0 & 0 & 4\end{pmatrix}$

c) $BA=\begin{pmatrix}1 & -2 & 3\\ -1 & 0 & 1\\ 1 & -2 & 3\end{pmatrix}$

d) $BA=\begin{pmatrix}1 & -2 & 3\\ -1 & 0 & 1\\ 1 & -2 & 4\end{pmatrix}$.

Câu 14. Cho A là ma trận vuông cấp 100 mà phần tử ở dòng *i* là *i*. Tìm phần tử ở dòng 1 cột 3 của ma trận A^2 .

a) 5000 b) 5050 c) 5051 d) 5052.

Câu 15. Cho A là ma trận vuông cấp 2007 mà phần tử ở dòng i là $(-1)^i i$. Tìm phần tử ở dòng 2 cột 3 của ma trận A^2.

a) 2008 b) 2014 c) 2018 d) -2008.

Câu 16. Cho A là ma trận vuông cấp 2000, trong đó phần tử ở dòng i cột j là $(-1)^{i+j}$. Tìm phần tử ở dòng 1 cột 2 của ma trận A^2.

a) -2000 b) 2000 c) 1 d) 0.

Câu 17. Cho A là ma trận vuông cấp 10, trong đó phần tử ở dòng thứ i là 2^{i-1}. Tìm phần tử ở dòng 1 cột 4 của ma trận A^2 .

a) 1023 b) 1025 c) 2047 d) 2049.

Câu 18. Cho A là ma trận vuông cấp 200, trong đó phần tử ở dòng thứ *i* là *i* . Tìm phần tử ở dòng 1 cột 4 của ma trận A^2.

a) 20103 b) 20102 c) 20100 d) 20101.

Câu 19. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận A^{2009}.

a) $\begin{pmatrix} 0 & 2009 \\ 2009 & 0 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Câu 20. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ \sin\alpha & -\cos\alpha \end{pmatrix}$. Tìm ma trận A^{2008}.

a) $\begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ \sin\alpha & -\cos\alpha \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} -\cos\alpha & \sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Câu 21. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất thỏa $A^n = \mathrm{O}$ (ma trận không)

.

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5.

Câu 22. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận $(I_2 - A)^{15}$.

a) $\begin{pmatrix} 1 & 15 \\ 15 & 1 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 15 & 1 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} -15 & 1 \\ 1 & -15 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -15 & 1 \end{pmatrix}$.

Câu 23. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận A^{10}.

a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 30 & 1 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 30 & 1 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 30 & 0 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 0 & 30 \\ 30 & 0 \end{pmatrix}$.

Câu 24. Cho ma trận $A=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$. Số nguyên dương n nhỏ nhất thỏa $A^n=\mathrm{O}$ (ma trận không) là bao nhiêu?

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5.

Câu 25. Cho ma trận $A=\begin{pmatrix}0&0&1&1\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$. Số nguyên dương n lớn nhất thỏa $A^n\neq\mathrm{O}$ (ma trận không) là bao nhiêu?

a) 2 b) 1 c) 4 d) 5.

Câu 26. Cho ma traän $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$. Tính A^5 .

a) $\begin{pmatrix}1&5\\0&1\end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix}1&4\\0&1\end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix}1&3\\0&1\end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix}1&5\\5&1\end{pmatrix}$.

Câu 27. Tính ma trận nghịch đảo của ma trận $A=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&4\\2&-1\end{pmatrix}$.

a) $A^{-1}=\begin{pmatrix}4&1\\-3&2\end{pmatrix}$ b) $A^{-1}=\begin{pmatrix}4/11&1/11\\-3/11&2/11\end{pmatrix}$

c) $A^{-1}=\begin{pmatrix}-3/11&2/11\\4/11&1/11\end{pmatrix}$ d) $A^{-1}=\begin{pmatrix}4/11&2/11\\-3/11&4/11\end{pmatrix}$.

Câu 28. Tính ma trận nghịch đảo của ma trận $A=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4&2\\1&4\end{pmatrix}$.

a) $A^{-1}=\begin{pmatrix}2/7&2/7\\-1/14&3/7\end{pmatrix}$ b) $A^{-1}=\begin{pmatrix}2/7&3/7\\-1/14&9/14\end{pmatrix}$

c) $A^{-1}=\begin{pmatrix}2/7&1/7\\-1/14&3/14\end{pmatrix}$ d) $A^{-1}=\begin{pmatrix}2/7&-1/7\\-1/14&-3/14\end{pmatrix}$.

Câu 29. Tính ma trận nghịch đảo của ma trận $A=\begin{pmatrix}10&-6\\14&7\end{pmatrix}-3\begin{pmatrix}1&-1\\4&2\end{pmatrix}$.

a) $A^{-1}=\begin{pmatrix}2/13&3/13\\-4/13&7/13\end{pmatrix}$ b) $A^{-1}=\begin{pmatrix}1/13&6/13\\-2/13&14/13\end{pmatrix}$

c) $A^{-1}=\begin{pmatrix}1/13 & 3/13\\ -2/13 & 7/13\end{pmatrix}$ d) $A^{-1}=\begin{pmatrix}1/13 & -3/13\\ -2/13 & -7/13\end{pmatrix}$.

Câu 30. Tính ma trận nghịch đảo của ma trận $A=\begin{pmatrix}6 & 5\\ -4 & -7\end{pmatrix}+2\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 4\end{pmatrix}$.

a) $A^{-1}=\begin{pmatrix}-1/14 & -3/14\\ -1/7 & 4/7\end{pmatrix}$ b) $A^{-1}=\begin{pmatrix}1/14 & 3/14\\ 1/7 & -4/7\end{pmatrix}$

c) $A^{-1}=\begin{pmatrix}1/14 & -3/7\\ 1/7 & 8/7\end{pmatrix}$ d) $A^{-1}=\begin{pmatrix}1/14 & -3/14\\ 1/7 & 4/7\end{pmatrix}$.

Câu 31. Tính ma trận nghịch đảo của ma trận $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4 & -3\\ 3 & 2\end{pmatrix}$.

a) $A^{-1}=\begin{pmatrix}-2/17 & 1/17\\ 3/17 & 7/17\end{pmatrix}$ b) $A^{-1}=\begin{pmatrix}2/17 & -1/17\\ -3/17 & -7/17\end{pmatrix}$

c) $A^{-1}=\begin{pmatrix}2/17 & 1/17\\ -3/17 & 7/17\end{pmatrix}$ d) $A^{-1}=\begin{pmatrix}2/17 & 2/17\\ -3/17 & 14/17\end{pmatrix}$.

Câu 32. Tính ma trận nghịch đảo của ma trận $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4 & -3\\ 3 & 2\end{pmatrix}$.

a) $A^{-1}=\begin{pmatrix}-2/17 & 1/17\\ 3/17 & 7/17\end{pmatrix}$ b) $A^{-1}=\begin{pmatrix}2/17 & -1/17\\ -3/17 & -7/17\end{pmatrix}$

c) $A^{-1}=\begin{pmatrix}2/17 & 1/17\\ -3/17 & 7/17\end{pmatrix}$ d) $A^{-1}=\begin{pmatrix}2/17 & 2/17\\ -3/17 & 14/17\end{pmatrix}$.

Câu 33. Tính ma trận nghịch đảo của ma trận $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$.

a) $A^{-1}=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 1 & -1\end{pmatrix}$ b) $A^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & -1\end{pmatrix}$

c) $A^{-1}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -2 & 1\end{pmatrix}$ d) Không có ma trận đảo.

Câu 33. Tính ma trận nghịch đảo của ma trận $A=\begin{pmatrix}10 & 1\\ 20 & 3\end{pmatrix}$.

a) $A^{-1}=\frac{1}{10}\begin{pmatrix}3 & -1\\ -20 & 10\end{pmatrix}$ b) $A^{-1}=\frac{1}{10}\begin{pmatrix}3 & -20\\ -1 & 10\end{pmatrix}$

c) $A^{-1} = \frac{1}{10}\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 20 & 10 \end{pmatrix}$ d) Không có ma trận đảo.

Câu 34. Tính ma trận nghịch đảo của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$.

a) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ b) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

c) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ d) Các kết qủa trên đều sai.

Câu 35. Tính ma trận nghịch đảo của ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ -2 & -5 \end{pmatrix}$.

a) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ b) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$

c) $A^{-1} = \begin{pmatrix} -5 & 7 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ d) Các kết qủa trên đều sai.

Câu 36. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận X thỏa XA=B.

a) $X = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -2 & -6 \end{pmatrix}$ b) $X = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$

c) $X = \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -2 & -6 \end{pmatrix}$ d) Không có ma trận X.

Câu 37. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -5 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận X thỏa AX=B.

a) $X = \begin{pmatrix} -2 & -10 \\ 1 & -6 \end{pmatrix}$ b) $X = \begin{pmatrix} 2 & -10 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$

c) $X = \begin{pmatrix} -2 & -10 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$ d) Không có ma trận X.

Câu 38. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận X thỏa XA=B.

a) $X = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$ b) $X = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$

c) $X = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ d) Không có ma trận X.

Câu 39. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 4 & -8 \\ 5 & -10 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận X thỏa AX=B.

a) $X = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$

b) $X = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

c) $X = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$

d) $X = \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Câu 40. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 4 & -8 \\ 5 & -10 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận X thỏa XA=B.

a) $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

b) $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$

c) $X = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

d) $X = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$.

Câu 41. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận X thỏa AX=B.

a) $X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

b) $X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^T$

c) $X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}^T$

d) Không có ma trận X..

Câu 42. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -7 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận X thỏa XA=B.

a) $X = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & -2 \end{pmatrix}$

b) $X = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 3 & -2 & 2 \end{pmatrix}$

c) $X = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 3 & -2 & 2 \end{pmatrix}^T$

d) Không có ma trận X..

Câu 43. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -7 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận X thỏa AX=B.

a) $X = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & -2 \end{pmatrix}$

b) $X = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 3 & -2 & 2 \end{pmatrix}$

c) $X = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 3 & -2 & 2 \end{pmatrix}^T$

d) Không có ma trận X.

Câu 44. Cho hai ma trận $A=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 3 & -2\end{pmatrix}$; $B=\begin{pmatrix}-1 & 1 & -3\\ 0 & 1 & -7\end{pmatrix}$. Tìm ma trận X thỏa XA=B.

a) $X=\begin{pmatrix}2 & -1 & 1\\ 3 & -2 & -2\end{pmatrix}$ b) $X=\begin{pmatrix}2 & -1 & -1\\ 3 & -2 & 2\end{pmatrix}$

c) $X=\begin{pmatrix}2 & -1 & -1\\ 3 & -2 & 2\end{pmatrix}^T$ d) Không có ma trận X.

Câu 45. Tính định thức $\Delta=\begin{vmatrix}0 & 1 & 2 & 0\\ 2 & 2 & 7 & 0\\ 7 & 3 & 4 & 1\\ 0 & 4 & 4 & 0\end{vmatrix}$.

a) $\Delta=-4$ b) $\Delta=4$ c) $\Delta=8$
d) $\Delta=-8$

Câu 46. Tính định thức $\Delta=\begin{vmatrix}7 & 3 & 4 & 1\\ 0 & 1 & 2 & 0\\ 2 & 2 & 7 & 0\\ 0 & 4 & 4 & 0\end{vmatrix}$.

a) $\Delta=-4$ b) $\Delta=4$ c) $\Delta=8$
d) $\Delta=-8$

Câu 47. Tính định thức $\Delta=\begin{vmatrix}0 & 1 & 2 & 0\\ 7 & 3 & 4 & 1\\ 1 & 2 & 7 & 0\\ 0 & 4 & 4 & 0\end{vmatrix}$.

a) $\Delta=-4$ b) $\Delta=4$ c) $\Delta=8$
d) $\Delta=-8$.

Câu 48. Tính định thức $\Delta=\begin{vmatrix}0 & 0 & 1 & 2\\ 7 & 1 & 3 & 4\\ 1 & 0 & 2 & 7\\ 0 & 0 & 4 & 4\end{vmatrix}$.

a) $\Delta=-4$ b) $\Delta=4$ c) $\Delta=8$
d) $\Delta=-8$.

Câu 49. Tính định thức $\Delta=\begin{vmatrix}7 & 1 & 3 & 4\\ 0 & 0 & 1 & 2\\ 1 & 0 & 2 & 7\\ 0 & 0 & 4 & 4\end{vmatrix}$

a) $\Delta = -4$ b) $\Delta = 4$ c) $\Delta = 8$
d) $\Delta = -8$

Câu 50. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & m & 4 \\ 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta \le 0$.

a) $m \le 2$ b) $m \ge 2$ c) $m \le 1$ d) $m \ge 1$

Câu 51. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & m & 4 \\ m & 0 & 0 \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta = 0$.

a) $m = 2, m = 0$ b) $m = -2, m = 0$ c) $m = -2, m = 2$ d) Các kết quả đều sai.

Câu 52. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 0 & m & 0 \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta = 0$.

a) $m = 2, m = 0$ b) $m = -2, m = 0$ c) $m = -2, m = 2$ d) Các kết quả đều sai.

Câu 53. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & m \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta \ge 0$.

a) $m \le 3$ b) $m \ge 3$ c) $m \le 2$ d) $m \ge 2$.

Câu 54. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & m \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta > 0$.

a) $m > 1$ b) $m < 1$ c) $m > 3$ d) $m < 1$.

Câu 55. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & m \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta < 0$.

a) $m > 2$ b) $m < 2$ c) $m > 4$ d) $m < 3$.

Câu 56. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 0 & m \\ 2 & 1 & 2m-2 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta > 0$.

a) $m < 2$ b) $m > 0$ c) $m > 2$ d) $m < 1$

Câu 57. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & m & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta > 0$.

a) $m < 2$ b) $m > 2$ c) $m < 0$ d) m tùy ý.

Câu 58. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & m \\ 2 & 5 & m+1 \\ 3 & 7 & m+2 \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta > 0$.

a) $m < 1$ b) $m > 1$ c) $m > 0$ d) $m < 0$.

Câu 59. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & m+2 & 4 \\ m & m & 0 \\ 1 & 2 & m \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta = 0$.

a) $m = \pm 2, m = 0$ b) $m = 2, m = 0$ c) $m = -2, m = 0$ d) $m = 2, m = -2$.

Câu 60. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 2m+2 & 4 \\ m+1 & 2m+1 & 2 \\ 1 & 2 & 2m \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta = 0$.

a) $m = \pm 1, m = 0$ b) $m = 1, m = 0$ c) $m = -1, m = 0$ d) $m = 1, m = -1$.

Câu 61. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & m & 4 \\ m & 0 & 0 \\ 3 & m+1 & 4+m \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta = 0$.

a) $m = 2, m = 0$ b) $m = -2, m = 0$ c) $m = -2, m = 2$ d) $m = \pm 2, m = 0$.

Câu 62. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 2+2m & 1 & 4 \\ -3 & -1 & -m \\ m+3 & 1 & m \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta > 0$.

a) $m = 4, m = 0$ b) $m = -4, m = 0$ c) $0 < m < 4$ d) $m < 0 \vee m > 4$.

Câu 63. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 2+2m & -5 & 12 \\ m-3 & m+1 & -3m \\ m+3 & -m-1 & 3m \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta > 0$.

a) $m = 4, m = 0$ b) $m = -4, m = 0$ c) $0 < m < 4$ d) $m < 0 \vee m > 4$.

Câu 64. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 2+2m & 1 & 4 \\ m+3 & 1 & m \\ 3 & 1 & m \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta > 0$.

a) $m=4, m=0$ b) $m=-4, m=0$ c) $0<m<4$ d) $m<0 \vee m>4$.

Câu 65. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} m+5 & 5 & 3 \\ m-1 & m-1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta = 0$.

a) $m=1, m=0$ b) $m=0$ c) $m=1$ d) $m=1,\ m=2$.

Câu 66. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} m & 0 & 2m & m \\ 1 & m-1 & m & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ m & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta > 0$.

a) $m<0$ b) $m>0$ c) $m>1$ d) $m<1$.

Câu 67. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} m & 0 & 0 & 0 \\ 1 & m-1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & m & 0 \\ m & 2m & 0 & 1 \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta > 0$.

a) $m<1$ b) $m>1$ c) $m \le 1$ d) Các kết quả đều sai.

Câu 68. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} m & 3 & m \\ 7 & 2 & m+7 \\ 3 & m & 3 \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta = 0$.

a) m = 0 b) m = 3 c) m = 3,m = -3 d) m=3, m=-3,m=0.

Câu 69. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} m+8 & 7 & 6 \\ m+1 & m & 2m-1 \\ m-1 & m-1 & m-1 \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta = 0$.

a) m=0 b) m=1 c) m=1,m=0 d) Các kết qủa đều sai.

Câu 70. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} m & -1 & 2 \\ 4 & m & 1 \\ m+4 & m-1 & 5 \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta = 0$.

a) m=2 b) m=-2 c) m=2,m=-2 d) Không có giá trị m nào.

Câu 71. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} m+8 & 7 & 6 \\ m+1 & m & 2m-1 \\ m+1 & m+1 & m+1 \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta \le 0$.

a) $m \le -1$ b) $m \ge -1$ c) $m \ge 1$ d) Các kết qủa đều sai

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4\\ 2 & 3 & 4 & 5\\ 3 & 5 & 7 & m\\ 5 & 7 & 9 & 11\end{pmatrix}$$

a) m=1 b) m=3 c) m=6 d) m=9.

CHƯƠNG 2. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Câu 141. Hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases}(m-1)x+(m-1)y=1\\ x+my=0\end{cases}$

vô nghiệm khi và chỉ khi:

$a)\ m=1$ $b)\ m=0, m=1$ $c)\ m=\pm 1$ d) $m=$ -1.

Câu 142. Hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases}(m+1)x+(m+1)y=0\\ x+my=0\end{cases}$

có vô số nghiệm khi và chỉ khi:

$a)\ m=0$ $b)\ m=1$ $c)\ m=-1$ d) $m=\pm 1$.

Câu 143. Hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases}2(m+1)x+(m+10)y=m;\\ mx+(m+2)y=2m.\end{cases}$

có duy nhất một nghiệm khi và chỉ khi:

$a)\ m=2$ $b)\ m\neq 2$ $c)\ m=-2$ d) $m\neq -2$.

Câu 144. Hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases}x\sin\alpha+y\cos\alpha=m;\\ x\cos\alpha-y\sin\alpha=2m.\end{cases}$

có duy nhất một nghiệm khi và chỉ khi:

$a)\ m=0;$ α tùy ý

$b)\ m\neq 0;$ α tùy ý

$c)\ m=-2;$ α tùy ý

$d)\ m\ \&\ \alpha$ tùy ý.

Câu 145. Hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases}mx+2y=1;\\ (m+1)x+3y=1.\end{cases}$

có nghiệm khi và chỉ khi:

$a)\ m\neq 2$ $b)\ m\in\mathbb{R}$ $c)\ m\neq 0$ d) $m\neq -1$.

Câu 146. Hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases}mx+(m+2)y=m+1;\\ (m+2)x-y=0.\end{cases}$

có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi:

$a)\ m\neq 1.$

$b)\ m\neq -1\ \&\ m\neq -4.$

$c)\ m \neq -1.$

$d)\ m \neq -1\ \&\ m \neq -2.$

Câu 147. Hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases}(m+1)x+y=m+2;\\ x+(m+1)y=0.\end{cases}$

có vô số nghiệm khi và chỉ khi:

$a)\ m=0 \quad b)\ m=1 \quad c)\ m=-1 \quad d)\ m=-2.$

Câu 148. Hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases}(m-1)x+(m-1)y=1;\\ x+my=0.\end{cases}$

vô nghiệm khi và chỉ khi:

$a)\ m=1 \quad b)\ m=1; m=0 \quad c)\ m=\pm 1 \quad \mathrm{d)}\ \mathrm{m} \neq 1.$

Câu 149. Hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases}mx+2y=1;\\ (m+1)x+3y=1.\end{cases}$

có nghiệm khi và chỉ khi:

$a)\ m \neq 2 \quad b)\ m \in \mathbb{R} \quad c)\ m \neq 0 \quad \mathrm{d)}\ m \neq -1.$

Câu 150. Hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases}mx+y=m;\\ x+my=m.\end{cases}$

vô nghiệm khi và chỉ khi:

$a)\ m \neq \pm 1 \quad b)\ m=\pm 1 \quad c)\ m=1 \quad \mathrm{d)}\ m=-1.$

Câu 151. Hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases}mx+(6m-9)y=2m^2+3m+2;\\ x+my=m^3+1.\end{cases}$

có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi:

$a)\ m \neq 3 \quad b)\ m \neq \pm 3 \quad c)\ m=3 \quad \mathrm{d)}\ m=\pm 3.$

Câu 152. Hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases}(2m+1)x+(2+m)y=3m;\\ x+my=m.\end{cases}$

vô nghiệm khi và chỉ khi:

$a)\ m=1 \quad b)\ m=2 \quad c)\ m=0 \quad \mathrm{d)}\ m=-1.$

Câu 153. Hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases}(m+1)x+(6m-4)y=2m+4;\\ x+(m+1)y=m^2+4.\end{cases}$

có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi:

$a)\ m \neq 1 \quad b)\ m \neq \pm 5 \quad c)\ m \neq 1\ \&\ m \neq 5$

$d)\ m \in \mathbb{R}$ tùy ý.

Câu 154. Hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases}mx-y=2m^2+m+1;\\ (m-2)x+y=m.\end{cases}$

có nghiệm khi và chỉ khi:

$a)\ m \neq \pm 1 \quad b)\ m \neq 1 \quad c)\ m \neq -1 \quad \mathrm{d)}\ m$ tùy ý.

Câu 155. Xét hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} 4x - y = m + 1; \\ 10x + 3y = 6m - 3. \end{cases}$

Khẳng định nào sau đây là đúng?
a) Hệ trên vô nghiêm, $\forall m \in \mathbb{R}$.
b) Hệ trên có nghiêm, $\forall m \in \mathbb{R}$.
c) Hệ trên có vô số nghiêm, $\forall m \in \mathbb{R}$.
d) Các khẳng định trên đều sai.

Câu 156. Cho hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} mx + y = 1; \\ x + my = m. \end{cases}$

Khẳng định nào sau đây là đúng?
a) Hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi $m \neq 1$.
b) Hệ vô nghiêm khi $m = -1$.
c) Hệ có nghiêm khi và chỉ khi $m \neq \pm 1$.
d) Hệ trên có nghiệm với mọi *m*

Câu 157. Cho hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x + y = 1; \\ x + my = m. \end{cases}$

Khẳng định nào sau đây là đúng?
a) Hệ trên có duy nhất nghiệm với mọi *m*
b) Hệ trên có vô số nghiệm với mọi *m*
c) Hệ trên có nghiệm với mọi *m*
d) Hệ trên vô nghiệm khi và chỉ khi $m = 1$.

Câu 158. Hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} mx + (8m - 16)y = 2m^2 + 3m + 2; \\ x + my = m^3 + 1. \end{cases}$

có duy nhất nghiệm khi và chỉ khi:
$a)\ m \neq 3 \quad b)\ m \neq \pm 3 \quad c)\ m \neq 4 \quad \mathrm{d)}\ m \neq \pm 4.$

Câu 159. Hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} mx + 3y = 2m^2 + 3m + 2; \\ 3x + my = m^3 + 1. \end{cases}$

có duy nhất nghiệm khi và chỉ khi:
$a)\ m \neq 3 \quad b)\ m \neq \pm 3 \quad c)\ m \neq 4 \quad \mathrm{d)}\ m \neq \pm 4.$

Câu 160. Tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} 2x + 3y - 2z = 5; \\ 2x + 5y - 2z = 7. \end{cases}$

$a) x = 1 - 3\alpha + 2\beta,\ y = \alpha,\ z = \beta;\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$

$b) x = 1 + \alpha,\ y = 1,\ z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}.$

$c) x = 1 - \alpha,\ y = -\alpha,\ z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}.$

$d) x = 2,\ y = 1,\ z = 1.$

Câu 161. Tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} 3x - y + 2z = 3; \\ 2x + y - 2z = 7. \end{cases}$

$a) x = 1 - \alpha/3 - 2\beta/3,\ y = \alpha,\ z = \beta;\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$

$b) x = 1 + \alpha,\ y = 0,\ z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}.$

$c) x = 1 - \alpha,\ y = -\alpha,\ z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}.$

$d) x = 2,\ y = 3 + 2\alpha,\ z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}.$

Câu 162. Tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x + 4y + 5z = 1 \\ 2x + 7y - 11z = 2 \\ 3x + 11y - 6z = 0 \end{cases}$

$a) x = 1,\ y = 0,\ z = 0.$

$b) x = -3,\ y = 1,\ z = 0.$

$c) x = 1 + 79\alpha,\ y = -21\alpha,\ z = \alpha.$

d) Hệ vô nghiệm

Câu 163. Tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x + y - 3z = 1 \\ 3x + 2y - 4z = 3 \end{cases}$

$a) x = 1,\ y = 2,\ z = 1;$

$b) x = 1 + 2\alpha,\ y = 1 - \alpha,\ z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}.$

$c) x = -1 + 2\alpha,\ y = -\alpha + 3,\ z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}.$

$d) x = -1,\ y = 1 + 2\alpha,\ z = 0;\ \alpha \in \mathbb{R}.$

Câu 164. Tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x - y + 2z = 3; \\ -x + 2y + z = 2. \end{cases}$

$a) x = 3 + \alpha - 2\beta,\ y = \alpha,\ z = \beta;\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$

$b) x = 3 - 2\alpha,\ y = 0,\ z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}.$

$c) x = 1 + \alpha,\ y = -\alpha,\ z = -\alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}.$

$d) x = 8 - 5\alpha,\ y = 5 - 3\alpha,\ z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}.$

Câu 165. Tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 2x + 6y + 3z = 2 \\ x + 5y + 3z = 0 \end{cases}$

$a) x = 1,\ y = -\alpha/2,\ z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}$

$b) x = 1 + \alpha,\ y = 1 - \alpha,\ z = -2 + \alpha; \alpha \in \mathbb{R}.$

$c) x = 1,\ y = 1,\ z = -2.$

d) Hệ trên vô nghiệm

Câu 166. Giải hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x-y-z=3 \\ 2x-2y-2z=6 \\ 5x-5y-5z=15 \end{cases}$

$a) x=3+\alpha+\beta,\ y=\alpha,\ z=\beta;\ \alpha,\beta\in\mathbb{R}$

$b) x=3+2\alpha,\ y=\alpha,\ z=\alpha;\alpha\in\mathbb{R}.$

$c) x=3,\ y=0,\ z=0.$

d) Hệ trên vô nghiệm

Câu 167. Tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} 3x+6y+2z=11 \\ 4x+9y+4z=17 \\ x+3y+z=5 \end{cases}$

$a) x=1,\ y=2,\ z=-2.$

$b) x=1,\ y=1,\ z=1.$

$c) x=2,\ y=2,\ z=1.$

d) Hệ vô nghiệm

Câu 168. Giải hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} 2x+3y+3z=0 \\ x-2y+z=1 \\ 3x+y+4z=1. \end{cases}$

$a) x=-3(\alpha+\beta)/2,\ y=\alpha,\ z=\beta;\ \alpha,\beta\in\mathbb{R}$

$b) x=3,\ y=0,\ z=-2.$

$c) x=3+9\alpha,\ y=\alpha,\ z=-2-7\alpha;\ \alpha\in\mathbb{R}.$

d) Các kết qủa trên đều sai.

Câu 169. Giải hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x+3y-4z=4 \\ x-2y+z=-1 \\ x+2y-3z=3. \end{cases}$

$a) x=1,\ y=1,\ z=0.$

$b) x=1-\alpha,\ y=1+\alpha,\ z=\alpha;\ \alpha\in\mathbb{R}.$

$c) x=1+\alpha,\ y=1+\alpha,\ z=\alpha;\ \alpha\in\mathbb{R}.$

d) Các kết qủa trên đều sai

Câu 144. Tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x+3y+2z=0; \\ 2x-y+3z=0. \end{cases}$

a) $x=\dfrac{11}{7}t,\ y=\dfrac{t}{7},\ z=t\in\mathbb{R};$

b) $x=-\dfrac{11}{7}t,\ y=-\dfrac{t}{7},\ z=t\in\mathbb{R};$

c) $x = \frac{11}{7}t,\ y = -\frac{t}{7},\ z = t \in \mathbb{R}$;

d) $x = \frac{t}{7},\ y = -\frac{11}{7}t,\ z = t \in \mathbb{R}$.

Câu 170. Giải hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x + 2y - 2z = 0 \\ 2x + 5y - 5z = 1 \\ 3x + 7y - 7z = 1. \end{cases}$

$a) x = 2 - 2\alpha, y = 2, z = 1 + \alpha\ \ \alpha \in \mathbb{R}$

$b) x = -2,\ \ y = 1 + \alpha,\ \ z = \alpha;\ \ \alpha \in \mathbb{R}.$

$c) x = -2 - \alpha,\ \ y = 1 + \alpha,\ \ z = \alpha;\ \ \alpha \in \mathbb{R}.$

$d) x = -2, y = 2, z = 1.$

Câu 171. Tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x - y + 2z = 0 \\ 2x - 2y + 5z = 1 \\ 3x - 2y + 6z = 2. \end{cases}$

$a) x = -1,\ \ y = 1,\ \ z = 1.$

$b) x = -2,\ \ y = 0,\ \ z = 1.$

$c) x = 0,\ \ y = 2,\ \ z = 1.$

d) Các kết quả trên sai.

Câu 172. Giải hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} 5x + 12y - 12z = 2 \\ 2x + 5y - 5z = 1 \\ 3x + 7y - 7z = 1. \end{cases}$

$a) x = -2 - 2\alpha,\ \ y = \alpha, z = 1 + \alpha\ \ \alpha \in \mathbb{R}$

$b) x = -2,\ \ y = 1 + \alpha,\ \ z = \alpha;\ \ \alpha \in \mathbb{R}.$

$c) x = -2 + \alpha,\ \ y = 1 + \alpha,\ \ z = \alpha;\ \ \alpha \in \mathbb{R}.$

$d) x = -2, y = 1, z = 0.$

Câu 173. Tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x - y + 2z = -1 \\ 2x - 2y + 5z = -2 \\ 3x - 2y + 6z = -2. \end{cases}$

$a) x = 0,\ \ y = 0,\ \ z = -1/2.$

$b) x = 2,\ \ y = 1,\ \ z = 1.$

$c) x = 0,\ \ y = 1,\ \ z = 0.$

d) Các kết quả trên sai.

Câu 174. Tìm nghiệm hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x - y + 2z = 1 \\ 3x - 2y - z = 0 \\ 4x - 3y + z = 2. \end{cases}$

$a) x = 1 + \alpha - 2\beta,\ y = \alpha,\ z = \beta,\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$b) x = -2 - 9\alpha,\ y = -3 + 7\alpha,\ z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}.$

$c) x = -2,\ y = -3,\ z = 0.$

d) Hệ trên vô nghiệm

Câu 175. Giải hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + 3y + z = 1 \\ 3x + 4y + 3z = 1. \end{cases}$

$a) x = -1,\ y = 1,\ z = 0.$

$b) x = -\alpha - \beta,\ y = \alpha,\ z = \beta;\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$

$c) x = -1 - 2\alpha,\ y = 1 + \alpha,\ z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}.$

$d) x = -1 - \alpha,\ y = 1,\ z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}.$

Câu 176. Giải hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x - y - 2z = 0 \\ x + y + 4z = 2 \\ 2x - 2y - 5z = 0. \end{cases}$

$a) x = \alpha + 2\beta,\ y = \alpha, z = \beta;\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$b) x = 1,\ y = 1 - 2\alpha,\ z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}.$

$c) x = 1 - \alpha,\ y = 1 - 3\alpha,\ z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}.$

$d) x = 1, y = 1, z = 0.$

Câu 177. Giải hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x - y - z = 3 \\ 2x + y - 2z = 0 \\ 5x + y - 5z = 3. \end{cases}$

$a) x = 3 + \alpha + \beta,\ y = \alpha, z = \beta;\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$b) x = 1 + \alpha,\ y = -2,\ z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}.$

$c) x = 1,\ y = -2,\ z = 0.$

d) Hệ trên vô nghiệm

Câu 178. Giải hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x - 3y + 4z = 1 \\ 2x - 5y + z = 2 \\ 5x - 13y + 6z = 5. \end{cases}$

$a) x = 1 + 17\alpha,\ y = 7\alpha, z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}$

$b) x = 1 - 17\alpha,\ y = 7\alpha,\ z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}.$

$c) x = 1,\ y = 0,\ z = 0.$

d) Hệ trên vô nghiệm

Câu 179. Giải hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x - 3y + 4z = 1 \\ 2x - 5y + z = 2 \\ 5x - 13y + 7z = 5. \end{cases}$

$a) x = 1,\ y = 0,\ z = 0.$

$b) x = 1 + 17\alpha,\ y = 7\alpha,\ z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}.$

$c) x = 1 - 17\alpha,\ y = 7\alpha,\ z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}.$

d) Hệ trên vô nghiệm

Câu 180. Giải hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x - 3y + 4z = 1 \\ 2x - 6y + 8z = 2 \\ 5x - 15y + 21z = 5. \end{cases}$

$a) x = 1 + 17\alpha,\ y = 7\alpha, z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}$

$b) x = 1 - 17\alpha,\ y = 7\alpha,\ z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}.$

$c) x = 1 + 3\alpha,\ y = \alpha,\ z = 0.$

d) Các kết quả trên đều sai

Câu 181. Giải hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x - 3y + 4z = 1 \\ 2x - 6y + 8z = 2 \\ 5x - 15y + 20z = 5. \end{cases}$

$a) x = 1 + 17\alpha,\ y = 7\alpha, z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}$

$b) x = 1 - 17\alpha,\ y = 7\alpha,\ z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}.$

$c) x = 1,\ y = 0,\ z = 0.$

d) Các kết quả trên đều sai

Câu 182. Giải hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x - 3y + 4z = 1 \\ 2x - 5y + z = 2 \\ 5x - 13y + 6z = -5. \end{cases}$

a) Hệ vô nghiệm

$b) x = 1 + 17\alpha,\ y = 7\alpha, z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}$

$c) x = 1 - 17\alpha,\ y = 7\alpha,\ z = \alpha;\ \alpha \in \mathbb{R}.$

$d) x = 1,\ y = 0,\ z = 0.$

Câu 183. Giải hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x-3y+4z=1 \\ 2x-6y+8z=2 \\ 5x-15y+20z=5. \end{cases}$

$a) x=1+17\alpha,\ y=7\alpha, z=\alpha;\ \alpha\in\mathbb{R}$

$b) x=1-17\alpha,\ y=7\alpha,\ z=\alpha;\ \alpha\in\mathbb{R}.$

$c) x=1,\ y=0,\ z=0.$

d) Các kết quả trên đều sai

Câu 184. Giải hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x+y-z=0 \\ 2x+4y-2z=4 \\ 2x+3y+2z=2. \end{cases}$

$a) x=\alpha/2,\ y=\alpha/2, z=\alpha;\ \alpha\in\mathbb{R}$

$b) x=0,\ y=0,\ z=0.$

$c) x=\alpha-2,\ y=2,\ z=\alpha;\ \alpha\in\mathbb{R}.$

d) Các kết quả trên đều sai

Câu 185. Giải hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x+y-z=0 \\ 3x+y-4z=-1 \\ 2x+3y-2z=2. \end{cases}$

$a)\ x=\alpha/2,\ y=\alpha/2, z=\alpha;\ \alpha\in\mathbb{R}$

$b)\ x=3,\ y=2,\ z=5.$

$c)\ x=\alpha-2,\ y=2,\ z=\alpha;\ \alpha\in\mathbb{R}.$

d) Các kết quả trên đều sai.

Câu 186. Giải hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} 3x+4y-3z=2 \\ 4x+7y-4z=6 \\ 2x+3y-2z=2. \end{cases}$

$a) x=\alpha/2,\ y=\alpha/2, z=-2/3;\ \alpha\in\mathbb{R}$

$b) x=0,\ y=-1,\ z=-2.$

$c) x=\alpha-2,\ y=2,\ z=\alpha;\ \alpha\in\mathbb{R}.$

d) Các kết quả trên đều sai

Câu 187. Giải hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x+y-z=2 \\ 2x+y-4z=3 \\ 3x+y-8z=6. \end{cases}$

$a) x=-5,\ y=5,\ z=-2.$

$b) x=1+2\alpha,\ y=1-\alpha,\ z=\alpha;\ \alpha\in\mathbb{R}.$

$c) x=2+2\alpha,\ y=3-\alpha,\ z=\alpha;\ \alpha\in\mathbb{R}.$

$d) x=-1,\ y=1+2\alpha,\ z=0;\ \alpha\in\mathbb{R}.$

Câu 188. Giải hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x+3y-7z=7 \\ x+2y-4z=3 \\ -y+4z=-3. \end{cases}$

$a) x=-7,\ y=7,\ z=1.$

$b) x=1-2\alpha,\ y=2-\alpha,\ z=\alpha;\ \alpha\in\mathbb{R}.$

$c) x=2+2\alpha,\ y=3-\alpha,\ z=\alpha;\ \alpha\in\mathbb{R}.$

$d) x=7,\ y=-7,\ z=-1;\ \alpha\in\mathbb{R}.$

Câu 189. Giải hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x+y-z=2 \\ y-3z=1 \\ y-4z=3. \end{cases}$

$a) x=5,\ y=-5,\ z=-2.$

$b) x=1+2\alpha,\ y=1-\alpha,\ z=\alpha;\ \alpha\in\mathbb{R}.$

$c) x=2+2\alpha,\ y=3-\alpha,\ z=\alpha;\ \alpha\in\mathbb{R}.$

$d) x=-1,\ y=1+2\alpha,\ z=0;\ \alpha\in\mathbb{R}.$

Câu 190. Định *m* để hệ phương trình có vô số nghiệm: $\begin{cases} 2x+2y-4z=m \\ -3x+5y-z=3 \\ -4x-4y+8z=-2 \end{cases}$

$a)\ m=-2 \quad b)\ m=-1 \quad c)\ m=2 \quad \mathrm{d})\ m=1.$

Câu 191. Tìm m để hệ phương trình tuyến tính sau có nghiệm $\begin{cases} 2x+2y-z=3 \\ 2x+5y-2z=7 \\ 6x+6y-3z=2m+1. \end{cases}$

$a)\ m=2 \quad b)\ m=4 \quad c)\ m=6 \quad \mathrm{d})\ m=8.$

Câu 192. Định *m* để hệ phương trình có nghiệm: $\begin{cases} x+2y-2z=0 \\ 2x+4y-5z=1 \\ 3x+6y+mz=1. \end{cases}$

$a)\ m=7 \quad b)\ m=-7 \quad c)\ m=6 \quad \mathrm{d})\ m=-6.$

Câu 193. Định *m* để hệ phương trình có nghiệm duy nhất : $\begin{cases} x+y+z=0 \\ x+2y-mz=1 \\ 2x+3y+2z=1. \end{cases}$

$a)\ m \neq 1 \quad b)\ m \neq -1 \quad c)\ m \neq 2 \quad \mathrm{d})\ m = -1.$

Câu 194. Định *m* để hệ phương trình có nghiệm duy nhất : $\begin{cases} x+2y-2z=2 \\ 3x+7y-z=5 \\ 2x+4y+mz=7. \end{cases}$

$a)\ m \neq 7 \quad b)\ m \neq -7 \quad c)\ m \neq -4 \quad \mathrm{d})\ m = 4.$

Câu 195. Định *m* để hệ phương trình có nghiệm: $\begin{cases} x+2y-2z=2 \\ 2x+4y-5z=5 \\ 3x+6y-mz=7. \end{cases}$

$a)\ m = 7 \quad b)\ m = -7 \quad c)\ m = 6 \quad \mathrm{d})\ m = -6.$

Câu 196. Hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} 4x+3y+z=7 \\ 2x+4y-2z=m+7 \\ x+2y-z=4. \end{cases}$

vô nghiệm khi và chỉ khi:

$a)\ m = 1 \quad b)\ m > 1 \quad c)\ m \neq 1 \quad \mathrm{d})\ m \neq -1.$

Câu 197. Hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} 3x-y+2z=3 \\ 2x+y-2z=m \\ x-2y+4z=4. \end{cases}$

có nghiệm khi và chỉ khi:

$a)\ m = -7 \quad b)\ m = -2 \quad c)\ m = -4 \quad \mathrm{d})\ m = -1.$

Câu 198. Định *m* để hệ phương trình có nghiệm: $\begin{cases} 2x+3y-z=1 \\ 4x+7y+2z=2 \\ 8x+12y+(m+6)z=5. \end{cases}$

$a)\ m = -10 \quad b)\ m = 10 \quad c)\ m \neq -10 \quad \mathrm{d})\ m \neq \pm 10.$

Câu 199. Định *m* để hệ phương trình có vô số nghiệm: $\begin{cases} 2x+3y-z=1 \\ 4x+7y+2z=2 \\ 8x+12y+(m+6)z=4. \end{cases}$

$a)\ m = -10 \quad b)\ m = 10 \quad c)\ m \neq 10$

d) m là một số thực tùy ý.

Câu 206. Định *m* để hệ phương trình sau vô nghiệm: $\begin{cases} x+my+z=m \\ x+2y+2z=1 \\ 2x+(m+2)y+(m^2+2)z=2m. \end{cases}$

$a)\ m=-1 \vee m=2$

$b)\ m=-1$

$c)\ m=1$

$d)\ m=2 \vee m=\pm 1$

Câu 207. Định *m* để hệ phương trình sau vô nghiệm: $\begin{cases} x+my+z=m \\ x+2y+2z=1 \\ 2x+(m+2)y+(m^2+2)z=m^2+m. \end{cases}$

$a)\ m=-1 \quad b)\ m=2 \quad c)\ m=\pm 1 \quad d)\ m=2 \vee m=-1$

Câu 208. Định *m* để hệ phương trình sau vô nghiệm: $\begin{cases} x+my+z=m \\ x+2y+2z=1 \\ 2x+(m+2)y+3z=m+2. \end{cases}$

$a)\ m=3 \quad b)\ m\neq 3$

c) m tùy ý

d) Không có giá trị m nào.

Câu 209. Định *m* để hệ phương trình sau vô nghiệm: $\begin{cases} x+my+z=m \\ x+2y+2z=1 \\ 2x+(m+2)y+z=m+2. \end{cases}$

$a)\ m=3 \quad b)\ m\neq 3$

c) m tùy ý

d) Không có giá trị m nào.

Câu 210. Định *m* để hệ phương trình cóvô số nghiệm: $\begin{cases} x+2y+(7-m)z=2 \\ 2x+4y-5z=1 \\ 5x+10y+(m-5)z=4. \end{cases}$

$a)\ m=-1 \quad b)\ m=-1 \quad c)\ m=2 \quad \mathrm{d})\ m=0.$

Câu 211. Định *m* để hệ phương trình có vô số nghiệm: $\begin{cases} 2x+4y+2(7-m)z=4 \\ 2x+4y-5z=1 \\ 5x+10y+(m-5)z=4. \end{cases}$

$a)\ m=5 \quad b)\ m=7 \quad c)\ m=1 \quad \mathrm{d})\ m=0.$

Câu 212. Định *m* để hệ phương trình có vô số nghiệm: $\begin{cases} x+2y+(7-m)z=2 \\ 2x+4y-5z=1 \\ 3x+6y+mz=3. \end{cases}$

$a)\ m=7 \quad b)\ m=-7 \quad c)\ m=1 \quad \mathrm{d})\ m=0.$

Câu 213. Định *m* để hệ phương trình có nghiệm duy nhất : $\begin{cases} x+2y-(5-m)z=2 \\ 2x+4y=1 \\ 3x+4y=7. \end{cases}$

$a)\ m\neq 5 \quad b)\ m\neq -5 \quad c)\ m\neq 6 \quad \mathrm{d})\ m\neq 0.$

Câu 214. Định *m* để hệ phương trình có nghiệm duy nhất : $\begin{cases} x+2y+(m-5)z=2 \\ 2x-y=1 \\ (5-m)x+y+(m-5)z=6. \end{cases}$

$a)\ m\neq 2 \quad b)\ m\neq 4 \quad c)\ m\neq 5 \quad \mathrm{d})\ m\neq 2\wedge m\neq 5.$

CHƯƠNG 3. KHÔNG GIAN VECTOR

Câu 215. Xác định *m* để vectơ $(1,m,1)$ là một tổ hợp tuyến tính của
$u=(1,1,0), v=(2,1,1), w=(3,2,1)$
$a)m\neq 0,1 \quad b)m=1, \quad c)m=0, \quad d)m=-1.$

Câu 216. Xác định *m* để vectơ $(2,m+4,m+6)$ là một tổ hợp tuyến tính của
$u=(1,2,3), v=(3,8,11), w=(1,3,4)$
$a)m=0 \quad b)m=1, \quad c)m$ tùy ý. *d)* Không có giá trị *m* nào

Câu 217. Xác định *m* để vectơ $(m,2m+2,m+3)$ là một tổ hợp tuyến tính của
$u=(3,6,3), v=(2,5,3), w=(1,4,3)$

$a)m=2 \quad b)m=4, \quad c)m$ tùy ý. d) Không có giá trị *m* nào

Câu 218. Tìm điều kiện để vectơ (x_1,x_2,x_3) là một tổ hợp tuyến tính của
$u=(1,2,3), v=(2,4,5), w=(3,6,7)$
$a)x_3=x_1+x_2$
$b)x_1=2x_2$
$c)2x_1=x_2$
$d)x_3,x_1,x_2$ tùy ý

Câu 219. Tìm điều kiện để vectơ (x_1,x_2,x_3) là một tổ hợp tuyến tính của

$u=(1,2,3), v=(2,4,6), w=(3,5,7)$.
$a) x_3 = 2x_2 - x_1$

$b) x_1 = 2x_2$

$c) 2x_1 = x_2$
$d) 6x_1 = 3x_2 = 2x_3$

Câu 220. Tìm điều kiện để vectơ (x_1, x_2, x_3) là một tổ hợp tuyến tính của
$u=(1,0,2), v=(1,2,8), w=(2,3,13)$.
$a) x_3 = -2x_1 - 3x_2$

$b) x_3 = 2x_1 + 3x_2$

$c) x_3 = 2x_1 - 3x_2$
$d) x_3, x_1, x_2$ tùy ý.

Câu 221. Tìm điều kiện để vectơ (x_1, x_2, x_3) là một tổ hợp tuyến tính của
$u=(1,2,4), v=(3,6,12), w=(4,8,16)$.
$a) 4x_1 = 2x_2 = x_3$

$b) 4x_1 = x_2 = x_3$

$c) 4x_1 = x_2 = 2x_3$
$d) x_3, x_1, x_2$ tùy ý.

Câu 222. Tìm điều kiện để vectơ (x_1, x_2, x_3) là một tổ hợp tuyến tính của
$u=(1,3,1), v=(2,1,2), w=(0,1,1)$.
$a) x_1 = x_3$

$b) 3x_1 = x_2$

$c) 3x_1 = x_2 = 3x_3$
$d) x_3, x_1, x_2$ tùy ý.

Câu 223. Tìm *m* để vectơ $(1, m, 1)$ không phải là một tổ hợp tuyến tính của
$u=(1,2,4), v=(2,1,5), w=(3,6,12)$.
$a) m \neq 0, \pm 1$

$b) m \neq 0$

$c) m \neq -1$
d) m tùy ý.

Câu 224. Xác định *m* để vectơ $(1, m, 1)$ không phải là một tổ hợp tuyến tính của
$u=(1,1,3), v=(2,2,5), w=(3,4,3)$.

$a) m \neq 0, \pm 1$

$b) m \neq 0$

c) *m* tùy ý

d) Không có giá trị *m* nào .

Câu 225. Xác định *m* để vectơ $(1, m+2, m+4)$ không phải là một tổ hợp tuyến tính của $u = (1,2,3), v = (3,7,10), w = (2,4,6)$.

$a) m \neq 0, \pm 1$

$b) m \neq 0$

$c) m \neq 1$

d) *m* tùy ý.

Câu 226. Tìm điều kiện để vectơ (x_1, x_2, x_3) không phải là một tổ hợp tuyến tính của $u = (1,2,1), v = (1,1,0), w = (3,6,3)$.

$a) 3x_1 = x_2 + x_3$

$b) x_2 \neq x_1 + x_3$

$c) 3x_1 \neq x_2 + x_3$

d) Không có giá trị nào của x_3, x_1, x_2.

Câu 227. Tìm điều kiện để vectơ (x_1, x_2, x_3) không phải là một tổ hợp tuyến tính của $u = (1,2,1), v = (1,1,0), w = (3,6,4)$.

$a) 3x_1 = x_2 + x_3$

$b) x_1 \neq x_2 + x_3$

$c) 3x_1 \neq x_2 + x_3$

d) Không có giá trị nào của x_3, x_1, x_2.

Câu 228. Cho các vectơ u_1, u_2, u_3 độc lập tuyến tính trong $\mathbb{R}^4$ và θ là vectơ không của $\mathbb{R}^4$. Trong 4 mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng?

$a) u_1, u_2, \theta$ độc lập tuyến tính.

$b) u_1, u_3, \theta$ độc lập tuyến tính.

$c) u_2, u_3, \theta$ độc lập tuyến tính.

$d) u_1, u_2, u_3, \theta$ phụ thuộc tuyến tính.

Câu 229. Xác định *m* để 3 vector sau đây phụ thuộc tuyến tính:

$u = (1,2,m), v = (0,2,m), w = (0,0,3)$

$a)\ m = 1$

$b)\ m = 0$

c) m tùy ý

d) Không có m nào thỏa.

Câu 230. Xác định m để 3 vector sau đây phụ thuộc tuyến tính:
$u = (m+1, m, m-1), v = (2, m, 1), w = (1, m, m-1)$

$a) m = 2$

$b) m = 0$

$c) m = 2 \vee m = 0$

$d) m = 1 \vee m = 2$

Câu 231. Xác định *m* để 3 vector sau đây phụ thuộc tuyến tính:
$u = (m, 1, 3, 4), v = (m, m, m+2, 6), w = (2m, 2, 6, m+10)$

$a) m = 1$

$b) m = -2$

$c) m = 1 \vee m = -2$

$d) m = 0 \vee m = 1 \vee m = -2$

Câu 232. Xác định m để 3 vector sau đây phụ thuộc tuyến tính:
$u = (m, 1, 3, 4), v = (m, m, m+4, 6), w = (2m, 2, 6, m+10)$

$a) m = 1$

$b) m = -2$

$c) m = 1 \vee m = -2$

$d) m = 0 \vee m = 1 \vee m = -2$

Câu 233. Xác định *m* để 3 vector sau đây phụ thuộc tuyến tính:
$u = (m, 1, 1, 4), v = (m, m, m, 6), w = (2m, 2, 2, m+10)$

$a) m = 1$

$b) m = -2$

$c) m = 1 \vee m = -2$

$d) m = 0 \vee m = 1 \vee m = -2$

Câu 234. Xác định *m* để 3 vector sau đây phụ thuộc tuyến tính:
$u = (m, 1, 3, 4), v = (m, m, m+2, 6), w = (2m, 2, 6, 10)$

$a) m = 1$

$b) m = -2$

$c) m = 1 \vee m = -2$

$d) m = 0 \vee m = 1 \vee m = -2$

Câu 235. Xác định *m* để 3 vector sau đây phụ thuộc tuyến tính:
$u=(m,1,3,4), v=(m,m,m+2,6), w=(2m,2,7,10)$
$a) m=0$

$b) m=1$

$c) m=1 \vee m=0$
d) Không có giá trị *m* nào.

Câu 236. Xác định *m* các vector sau đây phụ thuộc tuyến tính:
$u_1=(2,3,1,4), u_2=(4,11,5,10),$

$u_3=(6,14,m+5,18), u_4=(2,8,4,7)$
$a) m=1$

$b) m=2$

$c) m=1 \vee m=0$

$d) m=1 \vee m=2$

Câu 237. Xác định *m* các vector sau đây phụ thuộc tuyến tính:
$u_1=(1,2,1,4), u_2=(2,3,m,7),$

$u_3=(5,8,2m+1,19), u_4=(4,7,m+2,15)$
$a) m=1$

$b) m=2$
c) m tùy ý
d) Không có giá trị *m* nào

Câu 238. Xác định *m* để 3 vector sau đây độc lập tuyến tính:
$u=(m+1,1,m+1), v=(1,1,1), w=(2,0,m+2)$
$a) m \neq 0; \pm 1$

$b) m \neq 0$

$c) m \neq 1$

$d) m=\pm 1$

Câu 239. Xác định *m* để 3 vector sau đây độc lập tuyến tính:
$u=(m+2,3,2), v=(1,m,1), w=(m+2,2m+1,m+2)$
$a) m \neq 0; \pm 1$

$b) m \neq 0; 1$

$c) m \neq 0; -1$

$d) m=0, \pm 1$

Câu 240. Xác định *m* để 3 vector sau đây độc lập tuyến tính:
$u=(2,1,1,m), v=(2,1,4,m), w=(m,1,0,0)$
$a) m \neq 0;$

$b) m \neq 0;1$

$c) m \neq 0;2$
d) m tùy ý.

Câu 241. Xác định *m* để 3 vector sau đây độc lập tuyến tính:
$u=(2,1,1,m), v=(2,1,4,m), w=(m+2,1,0,0)$
$a) m \neq 0;$

$b) m \neq 0;1$

$c) m \neq 0;2$

$d) m = 0,1;2.$

Câu 242. Xác định *m* để 3 vector sau đây độc lập tuyến tính:
$u=(2,1,1,m), v=(2,1,m,m), w=(m+2,1,0,0)$
$a) m \neq 0;$

$b) m \neq 0;1$

$c) m \neq 0;2$

$d) m = 0;1;2$

Câu 243. Xác định *m* để 3 vector sau đây độc lập tuyến tính:
$u=(2,1,1,m), v=(2,1,-1,m), w=(10,5,-1,5m)$
$a) m \neq 0;$

$b) m \neq 0;1$
c) m tùy ý
d) Không có giá trị *m* nào.

Câu 244. Xác định *m* các vector sau đây độc lập tuyến tính:
$u_1=(2,3,1,4), u_2=(3,7,5,1),$

$u_3=(8,17,11,m), u_4=(1,4,4,-3)$
$a) m \neq 6$

$b) m \neq -6$
c) m tùy ý
d) Không có giá trị *m* nào

Câu 245. Các vectơ nào sau đây tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$?

$a)\ (1,2,3);(0,2,3);(0,0,3)$

$b)\ (1,1,1);(1,1,0);(2,2,1)$

$c)\ (1,2,3);(4,5,6);(7,8,9)$

$d)\ (1,2,1);(2,4,2);(1,1,2)$

Câu 246. Tìm *m* để các vectơ sau tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$:
$u=(1,2,m), v=(1,m,0), w=(m,1,0)$

$a) m \neq 0; \pm 1$

$b) m \neq 0$

$c) m \neq 1$

$d) m = \pm 1.$

Câu 247. Tìm *m* để các vectơ sau tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$:
$u=(m,1,1), v=(1,m,1), w=(1,1,m)$

$a) m \neq 0; \pm 1$

$b) m \neq -2$

$c) m \neq -2,1$

$d) m = \pm 1.$

Câu 248. Tìm *m* để các vectơ sau tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$:
$u=(1,2,3), v=(m,2m+3,3m+3), w=(1,4,6)$

$a) m \neq 1$

$b) m \neq 0$

c) Không có giá trị *m* nào
d) *m* tùy ý

Câu 249. Tìm *m* để các vectơ sau tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$:
$u=(1,2,m), v=(m,2m+3,3m+3), w=(4,3m+7,5m+3)$

$a)\ m \neq 1$

$b)\ m \neq 2$

c) Không có giá trị *m* nào
d) *m* tùy ý

Câu 250. Tìm *m* để các vectơ sau tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^4$
$u_1=(3,1,2,m-1), u_2=(0,0,m,0),$

$u_3=(2,1,4,0), u_4\,(3,2,7,0)$

$a) m \neq 0,1$

$b) m \neq 2$

c) m tùy ý

d) Không có giá trị *m* nào

Câu 251. Tìm *m* để các vectơ sau tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^4$

$u_1 = (1,2,3,4), u_2 = (2,3,4,5),$

$u_3 = (3,4,5,6), u_4 (4,5,6,m)$

$a) m \neq 0$

$b) m \neq 1$

c) m tùy ý

d) Không có giá trị *m* nào.

Câu 252. Các vectơ nào sau đây tạo thành một cơ sở của không gian con W của $\mathbb{R}^3$ sinh bởi các vectơ sau $u_1 = (2,3,4),\ u_2 = (2,6,0),\ u_3 = (4,6,8)$.

$a)\ u_1, u_2$

$b)\ u_1, u_3$

$c)\ u_1$

$d)\ u_1, u_2, u_3.$

Câu 253. Các vectơ nào sau đây tạo thành một cơ sở của không gian con W của $\mathbb{R}^3$ sinh bởi các vectơ sau $u_1 = (2,3,4),\ u_2 = (5,-4,0),\ u_3 = (7,-1,5)$.

$a)\ u_1, u_2$

$b)\ u_2, u_3$

$c)\ u_1, u_3$

$d)\ u_1, u_2, u_3.$

Câu 254. Các vectơ nào sau đây tạo thành một cơ sở của không gian con W của $\mathbb{R}^3$ sinh bởi các vectơ sau $u_1 = (1,2,4),\ u_2 = (0,1,2),\ u_3 = (0,0,1), u_4 = (0,0,2)$.

$a)\ u_1, u_2$

$b)\ u_2, u_3$

$c)\ u_1, u_2, u_3$

$d)\ u_2, u_3, u_4.$

Câu 255. Các vectơ nào sau đây tạo thành một cơ sở của không gian con W của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi các vectơ sau $u_1 = (1,2,3,4),\ u_2 = (0,2,6,0),\ u_3 = (0,0,1,0), u_4 = (0,2,4,4)$.

Câu 256. Các vectơ nào sau đây tạo thành một cơ sở của không gian con W của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi các vectơ sau $u_1 = (1,2,3,4),\ u_2 = (0,2,6,0),\ u_3 = (0,0,1,0), u_4 = (1,2,4,4)$.

$a)\ u_1, u_2$

$b)\ u_2, u_3$

$c)\ u_1, u_2, u_3$

$d) u_1,\ u_3, u_4.$

Câu 257. Tìm số chiều $n = \dim W$ của không gian con W của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi các vectơ sau
$u_1 = (1,2,3,4),\ u_2 = (2,3,4,5),\ u_3 = (3,4,5,6), u_4 = (4,5,6,7)$
$a)\ n = 1 \quad b)\ n = 2 \quad c)\ n = 3 \quad d)\ n = 4.$

Câu 258. Tìm số chiều $n = \dim W$ của không gian con W của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi các vectơ sau
$u_1 = (2,2,3,4),\ u_2 = (1,3,4,5),\ u_3 = (3,5,7,9), u_4 = (4,8,11,15)$
$a)\ n = 1 \quad b)\ n = 2 \quad c)\ n = 3 \quad d)\ n = 4.$

Câu 259. Tìm số chiều $n = \dim W$ của không gian con W của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi các vectơ sau
$u_1 = (2,2,3,4),\ u_2 = (4,4,6,8),\ u_3 = (6,6,9,12), u_4 = (8,8,12,16)$
$a)\ n = 1 \quad b)\ n = 2 \quad c)\ n = 3 \quad d)\ n = 4.$

Câu 260. Tìm số chiều $n = \dim W$ của không gian con W của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi các vectơ sau
$u_1 = (1,2,3,4),\ u_2 = (2,0,6,0),\ u_3 = (6,6,7,0), u_4 = (8,0,0,0)$
$a)\ n = 1 \quad b)\ n = 2 \quad c)\ n = 3 \quad d)\ n = 4.$

Câu 261. Tìm hạng của hệ vectơ sau :
$u_1 = (3,1,5,7),\ u_2 = (4,-1,-2,2),\ u_3 = (10,1,8,17), u_4 = (13,2,13,24)$
$a)\ r = 1 \quad b)\ r = 2 \quad c)\ r = 3 \quad d)\ r = 4.$

Câu 262. Tìm hạng của hệ vectơ sau :
$u_1 = (2,3,5,7),\ u_2 = (4,1,3,2),\ u_3 = (8,7,13,16), u_4 = (6,4,8,9)$
$a)\ r = 1 \quad b)\ r = 2 \quad c)\ r = 3 \quad d)\ r = 4.$

Câu 263. Tìm hạng của hệ vectơ sau :
$u_1 = (1,1,5,7),\ u_2 = (1,-1,-2,2),\ u_3 = (2,2,10,17), u_4 = (3,3,15,24)$
$a)\ r = 1 \quad b)\ r = 2 \quad c)\ r = 3 \quad d)\ r = 4.$

Câu 264. Định *m* để hệ sau có hạng bằng 2:
$u = (1,3,1), v = (1, m+3, 3), w = (1, m+6, m+3)$
$a) m = 0$

$b) m = 1$

$c) m = 0 \vee m = 1$
d) m tùy ý

Câu 265. Định *m* để hệ sau có hạng bằng 3:
$u=(m,1,0,2), v=(m,m+1,-1,2), w=(2m,m+2,-1,5)$
$a) m=-\sqrt{6}$

$b) m=\sqrt{6}$

c) $m=\pm\sqrt{6}$
d) *m* tùy ý

Câu 266. Định *m* để hệ sau có hạng bằng 3:
$u=(m,1,0,2), v=(m,m+2,0,2), w=(2m,m+3,1,4)$
$a) m=0$

$b) m=-1$

$c) m\neq 0,-1$
d) Không có giá trị *m* nào

Câu 267. Định *m* để hệ sau có hạng bằng 3:
$u=(m,1,0,2), v=(m,m+2,0,2), w=(2m,m+3,0,5)$
$a) m=0$

$b) m=-1$

$c) m\neq 0,-1$
d) Không có giá trị *m* nào

Câu 268. Định *m* để hệ sau có hạng bằng 3:
$u=(m,1,0,2), v=(m,m+2,0,2), w=(2m,m+3,0,4)$
$a) m=0$

$b) m=-1$

$c) m\neq 0,-1$
d) Không có giá trị *m* nào

Câu 269. Tìm tọa độ x_1,x_2,x_3 của vectơ $u=(1,2,4)$ theo cơ sở
$u_1=(1,0,0), u_2=(0,1,0), u_3=(0,0,1)$
$a) x_1=1, x_2=2, x_3=2$

$b) x_1=1, x_2=2, x_3=4$

$c) x_1=1, x_2=2, x_3=3$

$d) x_1=2, x_2=1, x_3=3$
Câu 270. Tìm tọa độ x_1,x_2,x_3 của vectơ $u=(m,0,1)$ theo cơ sở
$u_1=(0,0,1), u_2=(0,1,0), u_3=(1,0,0)$

$a) x_1 = m, x_2 = 0, x_3 = 1$

$b) x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = m$

$c) x_1 = 2, x_2 = 0, x_3 = m$

$d) x_1 = 3, x_2 = 0, x_3 = m$

Câu 271. Tìm tọa độ x_1, x_2, x_3 của vectơ $u = (3,3,4)$ theo cơ sở
$u_1 = (1,0,0), u_2 = (0,-3,0), u_3 = (0,0,2)$

$a) x_1 = 3, x_2 = 3, x_3 = 4$

$b) x_1 = 3, x_2 = 1, x_3 = 4$

$c) x_1 = 3, x_2 = -1, x_3 = 2$

$d) x_1 = 2, x_2 = -1, x_3 = 3$

Câu 272. Tìm tọa độ x_1, x_2, x_3 của vectơ $u = (1,2,1)$ theo cơ sở
$u_1 = (1,0,0), u_2 = (1,1,0), u_3 = (1,1,1)$

$a) x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 1$

$b) x_1 = -1, x_2 = 2, x_3 = 0$

$c) x_1 = -1, x_2 = 1, x_3 = 1$

$d) x_1 = -1, x_2 = -1, x_3 = 3$

Câu 273. Tìm tọa độ x_1, x_2, x_3 của vectơ $u = (2,3,6)$ theo cơ sở
$u_1 = (1,2,3), u_2 = (1,3,4), u_3 = (2,4,7)$

$a) x_1 = 3, x_2 = -1, x_3 = 0$

$b) x_1 = -1, x_2 = -1, x_3 = 2$

$c) x_1 = -3, x_2 = -1, x_3 = 3$

$d) x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 1$

Câu 274. Tìm tọa độ x_1, x_2, x_3 của vectơ $u = (m,0,1)$ theo cơ sở
$u_1 = (1,0,0), u_2 = (1,1,0), u_3 = (0,-1,1)$

$a) x_1 = m, x_2 = 0, x_3 = 1$

$b) x_1 = m, x_2 = 0, x_3 = 0$

$c) x_1 = m-2, x_2 = 2, x_3 = 2$

$d) x_1 = m-1, x_2 = 1, x_3 = 1$

Câu 275. Tìm tọa độ x_1, x_2, x_3 của vectơ $u = (m,m,4m)$ theo cơ sở
$u_1 = (1,2,3), u_2 = (3,7,9), u_3 = (5,10,16)$

$a) x_1 = 0, x_2 = -m, x_3 = 4m/5$

$b) x_1 = m, x_2 = m, x_3 = m$

$c) x_1 = -m, x_2 = -m, x_3 = m$

$d) x_1 = 4m, x_2 = -m, x_3 = 0$

Câu 276. Tìm tọa độ x_1, x_2, x_3 của vectơ $u = (1, 2m, 2)$ theo cơ sở
$u_1 = (1,0,0), u_2 = (0,2,0), u_3 = (2,1,1)$

$a) x_1 = 1, x_2 = m, x_3 = 0$

$b) x_1 = 1, x_2 = m, x_3 = 0$

$c) x_1 = -3, x_2 = 2m - 2, x_3 = 1$

$d) x_1 = -3, x_2 = m - 1, x_3 = 2$

Câu 277. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho các vectơ : $u_1 = (1,2,3), u_2 = (0,1,0), u_3 = (1,3,3)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

$a) u_1, u_2, u_3$ độc lập tuyến tính.

$b) u_1, u_2, u_3$ phụ thuộc tuyến tính.

$c) u_1, u_2, u_3$ tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$

d) Hệ các vectơ u_1, u_2, u_3 có hạng bằng 3.

Câu 278. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho các vectơ phụ thuộc vào tham số *m*:
$u_1 = (1,1,1), u_2 = (1,m,1), u_3 = (1,1,m)$
Khẳng định nào sau đây là đúng?

$a) u_1, u_2, u_3$ độc lập tuyến tính khi và chỉ khi $m = 1$.

$b) u_1, u_2, u_3$ phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi $m = 0$.

$c) u_1, u_2, u_3$ tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$ khi $m \neq 1$

d) Hệ các vectơ u_1, u_2, u_3 luôn có hạng bằng 3.

Câu 279. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho các vectơ phụ thuộc vào tham số *m*:
$u_1 = (1,2,m), u_2 = (2,4,0), u_3 = (0,0,7)$
Khẳng định nào sau đây là đúng?

$a) u_1, u_2, u_3$ luôn độc lập tuyến tính

$b) u_1, u_2, u_3$ phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi $m = 0$.

$c) u_1, u_2, u_3$ tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$ khi $m \neq 0$

d) Hệ các vectơ u_1, u_2, u_3 luôn có hạng bằng 2.

Câu 280. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho các vectơ phụ thuộc vào tham số *m* :
$u_1 = (1,2,m), u_2 = (3,4,3m), u_3 = (0,1,7)$
Khẳng định nào sau đây là đúng?

$a) u_1, u_2, u_3$ luôn luôn độc lập tuyến tính

$b) u_1, u_2, u_3$ luôn luôn phụ thuộc tuyến tính.

$c) u_1, u_2, u_3$ tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$ khi và chỉ khi $m \neq 0$

d) Hệ các vectơ u_1, u_2, u_3 luôn có hạng bằng 2.

Câu 281. Trong không gian $\mathbb{R}^2$ cho các vectơ : $u_1 = (2,1), u_2 = (-1,-1)$. Tìm ma trận trận chuyển cơ sở chính tắc B_0 sang cơ sở $B = \{u_1, u_2\}$ của $\mathbb{R}^2$.

$a)\ P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, $c)\ P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$,

$b)\ P = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $d)\ P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

Câu 282. Trong không gian $\mathbb{R}^2$ cho các vectơ : $u_1 = (2,1), u_2 = (-1,-1)$. Tìm ma trận trận chuyển cơ sở $B = \{u_1, u_2\}$ sang cơ sở chính tắc B_0 của $\mathbb{R}^2$.

$a)\ P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, $c)\ P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$,

$b)\ P = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $d)\ P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

Câu 283. Trong không gian $\mathbb{R}^2$ cho các vectơ :

$u_1 = (2,1), u_2 = (-1,-1)$

$v_1 = (-1,0), v_2 = (0,1)$

Tìm ma trận trận chuyển cơ sở $B_1 = \{u_1, u_2\}$ sang cơ sở $B_2 = \{v_1, v_2\}$ của $\mathbb{R}^2$

$a)\ P = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $c)\ P = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$,

$b)\ P = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $d)\ P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

Câu 284. Trong không gian $\mathbb{R}^2$ cho các vectơ :

$u_1 = (2,1), u_2 = (-1,-1)$

$v_1 = (-1,0), v_2 = (0,1)$

Tìm ma trận trận chuyển cơ sở $B_2 = \{v_1, v_2\}$ sang cơ sở $B_1 = \{u_1, u_2\}$ của $\mathbb{R}^2$

$a)\ \ P=\begin{pmatrix}-2 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix},$ $\qquad c)\ \ P=\begin{pmatrix}-1 & -1\\ -1 & -2\end{pmatrix},$

$b)\ \ P=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix},$ $\qquad d)\ \ P=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$

Câu 285. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho các vectơ :
$u_1=(1,0,1), u_2=(0,1,1), u_3=(0,0,1)$
Tìm ma trận trận chuyển cơ sở chính tắc B_0 sang cơ sở $B=\{u_1,u_2,u_3\}$ của $\mathbb{R}^3$

$a)\ \ P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix},$ $\qquad c)\ \ P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ -1 & -1 & 1\end{pmatrix},$

$b)\ \ P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},$ $\qquad d)\ \ P=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

Câu 286. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho các vectơ :
$u_1=(1,0,1), u_2=(0,1,1), u_3=(0,0,1)$
Tìm ma trận trận chuyển cơ sở $B=\{u_1,u_2,u_3\}$ sang cơ sở B_0 của $\mathbb{R}^3$

$a)\ \ P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix},$ $\qquad c)\ \ P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ -1 & -1 & 1\end{pmatrix},$

$b)\ \ P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},$ $\qquad d)\ \ P=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

Câu 287. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho các vectơ :
$u_1=(1,0,0), u_2=(0,-1,0), u_3=(0,0,-1)$

$v_1=(1,0,1), v_2=(0,1,1), v_3=(0,0,1)$
Tìm ma trận trận chuyển cơ sở $B_1=\{u_1,u_2,u_3\}$ sang cơ sở $B_2=\{v_1,v_2,v_3\}$ của $\mathbb{R}^3$

$a)\ \ P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ -1 & 1 & -1\end{pmatrix},$ $\qquad c)\ \ P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix},$

$b)\ \ P=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & -1 & 1\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix},$ $\qquad d)\ \ P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ -1 & -1 & -1\end{pmatrix}$

Câu 288. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho các vectơ :
$u_1=(1,0,0), u_2=(0,-1,0), u_3=(0,0,-1)$

$v_1=(1,0,1), v_2=(0,1,1), v_3=(0,0,1)$
Tìm ma trận trận chuyển cơ sở $B_2=\{v_1,v_2,v_3\}$ sang cơ sở $B_1=\{u_1,u_2,u_3\}$ của $\mathbb{R}^3$

$a)\ \ P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ -1 & 1 & -1\end{pmatrix},$ $\qquad c)\ \ P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix},$

$b)\ \ P=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & -1 & 1\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix},$ $\qquad d)\ \ P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ -1 & -1 & -1\end{pmatrix}$

Câu 289. Cho biết ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở B sang cơ sở chính tắc B_0 của $\mathbb{R}^3$ là

$$P=\begin{pmatrix}1 & 1 & 2\\ 0 & -1 & 0\\ -1 & -1 & -1\end{pmatrix}$$

Tìm tọa độ x_1,x_2,x_3 của vectơ $u=(1,0,1)$ theo cơ sở B

$a) x_1=3, x_2=0, x_3=2$

$b) x_1=0, x_2=-1, x_3=1$

$c) x_1=3, x_2=0, x_3=-2$

d) Các kết qủa trên đều sai

Câu 290. Cho biết ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở chính tắc B_0 sang cơ sở B của $\mathbb{R}^3$ là

$$P=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ -1 & 1 & 1\end{pmatrix}$$

Tìm tọa độ x_1,x_2,x_3 của vectơ $u=(2,1,0)$ theo cơ sở B

$a) x_1 = 3, x_2 = -1, x_3 = 0$

$b) x_1 = 0, x_2 = 2, x_3 = 1$

$c) x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 0$

d) Các kết qủa trên đều sai

Câu 291. Cho biết ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở chính tắc B_0 sang cơ sở B của $\mathbb{R}^3$ là

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Tìm tọa độ x_1, x_2, x_3 của vectơ $u = (2,3,3)$ theo cơ sở B

$a) x_1 = 3, x_2 = -1, x_3 = 0$

$b) x_1 = 0, x_2 = 2, x_3 = 1$

$c) x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 0$

$d) x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = -1$

Câu 292. Cho biết ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở B_1 sang cơ sở B_2 của $\mathbb{R}^3$ là

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

và tọa độ của vectơ *u* theo cơ sở B_1 là $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 0.$ Tìm vectơ *u*. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

$a)\ u = (1,1,-2)$

$b)\ u = (1,1,2)$

c) Chưa thể xác định được *u* vì *u* phụ thuộc vào các vectơ trong cơ sở B_2

d) Các khẳng định trên đều sai

Câu 293. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho các vectơ :

$u_1 = (1,0,0), u_2 = (0,-1,0), u_3 = (0,0,-1)$

Cho biết ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở B_1 sang cơ sở $B_2 = \{u_1, u_2, u_3\}$ của $\mathbb{R}^3$ là

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

và tọa độ vectơ *u* theo cơ sở B_1 là $x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 0.$ Tìm vectơ *u*. Khẳng định nào sau đây là đúng?

$a)\ u=(1,-1,0)$

$b)\ u=(1,1,0)$

c) Chưa thể xác định được *u* vì *u* phụ thuộc vào các vectơ trong cơ sở B_1

d) Các khẳng định trên đều sai

Câu 294. Trong $\mathbb{R}^3$ cho cơ sở $F=\{f_1=(2;-1;5), f_2=(1;-1;3), f_3=(1;-2;5)\}$. Tọa độ của véctơ x=(7, 0, 7) đối với cơ sở F là:

a) $(0;14;7)$ b) $(0;-14;-7)$ c) $(0;14;-7)$ d) $(14;7;2007)$

Câu 295. Trong $\mathbb{R}^2$ cho hai cơ sở $G=\{g_1=(1;2), g_2=(2;1)\}$ và $H=\{h_1=(2;3), h_2=(1;2)\}$. Ma trận chuyển cơ sở từ G sang H là:

a) $\begin{pmatrix}0 & 3\\ 1 & -4\end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix}0 & 3\\ 1 & 4\end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix}0 & -3\\ 1 & 4\end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix}4/3 & 1\\ 1/3 & 0\end{pmatrix}$.

Câu 296. Trong $\mathbb{R}^3$ cho cơ sở $F=\left\{f_1=(1;1;1),\ f_2=(1;1;0),\ f_3=(1;0;0)\right\}$. Tọa độ của véctơ x=(12,14,16) đối với cơ sở F là:

a) $(-16;-2;2)$ b) $(16;-2;2)$ c) $(-16;-2;-2)$ d) $(16;-2;-2)$.

Câu 297. Trong $\mathbb{R}^3$, cho hai cơ sở $E=\{e_1=(1;0;0), e_2=(0;1;0), e_3=(0;0;1)\}$ và $F=\{f_1=(-1;0;0), f_2=(-1;-1;0), f_3=(-1;-1;-1)\}$. Ma trận chuyển cơ sở từ F sang E là:

a) $\begin{pmatrix}-1 & -1 & -1\\ -1 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 1\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 0\end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & -1\\ 1 & 1 & 0\end{pmatrix}$.

Câu 298. Trong $\mathbb{R}^3$, cho hai cơ sở: cơ sở chính tắc E và $F=\{f_1=(0;1;1), f_2=(1;1;1), f_3=(0;0;1)\}$. Ma trận chuyển cơ sở từ F sang E là:

a) $\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 1\end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ -1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$.

Câu 299. Trong $\mathbb{R}^3$, cho cơ sở $F=\left\{f_1=(1;0;0),\ f_2=(1;1;0),\ f_3=(1;1;1)\right\}$. Tọa độ của véctơ x=(3,2,1) đối với cơ sở F là:

a) $(1;2;-1)$ b) $(1;1;1)$ c) $(1;2;3)$ d) $(3;2;1)$

Câu 300. Trong $\mathbb{R}^3$, cho hai cơ sở, cơ sở chính tắc E và $F=\{f_1=(-1;1;1), f_2=(1;-1;1), f_3=(1;1;-1)\}$. Ma trận chuyển cơ sở từ E sang F là:

a) $\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1\\ 1 & 1 & -1\end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix}0.5 & 0.5 & 0\\ 0.5 & 0 & 0.5\\ 0 & 0.5 & 0.5\end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix}0 & 0.5 & 0.5\\ 0.5 & 0 & 0.5\\ 0.5 & 0.5 & 0\end{pmatrix}$.

Câu 301. Trong $\mathbb{R}^3$, cho cơ sở $F=\{f_1=(-1;1;1), f_2=(1;-1;1), f_3=(1;1;-1)\}$. Tọa độ của véctơ x=(7,7,2007) đối với cơ sở F là:

a) $(1007;1007;7)$ b) $(1007;-1007;7)$ c) $(107;107;7)$ d) $(0;-200;2007)$

Câu 302. Trong $\mathbb{R}^2$ cho hai cơ sở $F=\{f_1=(-1;1), f_2=(1;-2)\}$, $G=\{g_1=(1;-2), g_2=(-1;1)\}$. Ma trận chuyển cơ sở từ F sang G là:

a) $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix}1 & -2\\ -1 & 1\end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$

Câu 303. Trong $\mathbb{R}^3$ cho cơ sở $F=\{f_1=(-1;1;1), f_2=(1;-1;1), f_3=(1;1;-1)\}$. Tọa độ của véctơ *x=(2,4,8)* đối với cơ sở F là:

a) $(3;5;6)$ b) $(5;3;6)$ c) $(2;4;8)$ d) $(6;5;3)$.

Câu 304. Trong $\mathbb{R}^3$, cho hệ véctơ $x_1=(1;0;-1), x_2=(1;-1;0), x_3=(1;1;1)$. Bằng cách đặt

$$y_1=x_1,\ y_2=x_2-\frac{\langle x_2,y_1\rangle}{\langle y_1,y_1\rangle}y_1,\ y_3=x_3-\frac{\langle x_3,y_1\rangle}{\langle y_1,y_1\rangle}y_1-\frac{\langle x_3,y_2\rangle}{\langle y_2,y_2\rangle}y_2$$ *(ký hiệu $\langle,\rangle$ là tích vô hướng).*

Hệ véctơ đã cho có thể trực giao hóa thành hệ

a) $y_1=(1;0;-1), y_2=\left(-\frac{1}{2};-1;-\frac{1}{2}\right), y_3=(1;1;1)$

b) $y_1=(1;0;-1), y_2=\left(\frac{1}{2};-1;\frac{1}{2}\right), y_3=(1;1;1)$

c) $y_1=(1;0;-1), y_2=\left(-\frac{1}{2};1;-\frac{1}{2}\right), y_3=(1;1;1)$

d) Cả ba a), b), c) đều sai.

Câu 305. Trong $\mathbb{R}^3$, cho hệ véctơ $x_1=(1;0;-1), x_2=(1;-1;0), x_3=(1;1;1)$. Bằng cách đặt

$$y_1=x_1,\ y_2=x_2-\frac{\langle x_2,y_1\rangle}{\langle y_1,y_1\rangle}y_1,\ y_3=x_3-\frac{\langle x_3,y_1\rangle}{\langle y_1,y_1\rangle}y_1-\frac{\langle x_3,y_2\rangle}{\langle y_2,y_2\rangle}y_2$$ *(ký hiệu $\langle,\rangle$ là tích vô hướng).*

Hệ véctơ đã cho có thể trực giao hóa thành hệ

a) $y_1=(1;0;-1), y_2=\left(-\frac{1}{2};-1;-\frac{1}{2}\right), y_3=(1;1;1)$

b) $y_1=(1;0;-1), y_2=\left(\frac{1}{2};-1;\frac{1}{2}\right), y_3=(1;1;1)$

c) $y_1=(1;0;-1), y_2=\left(-\frac{1}{2};1;-\frac{1}{2}\right), y_3=(1;1;1)$

d) Cả ba a), b), c) đều sai.

Câu 306. Trong $\mathbb{R}^3$, cho hệ véctơ $x_1=(1;0;-1), x_2=(0;1;-1), x_3=(1;1;1)$. Bằng cách đặt

$$y_1=x_1,\ y_2=x_2-\frac{\langle x_2,y_1\rangle}{\langle y_1,y_1\rangle}y_1,\ y_3=x_3-\frac{\langle x_3,y_1\rangle}{\langle y_1,y_1\rangle}y_1-\frac{\langle x_3,y_2\rangle}{\langle y_2,y_2\rangle}y_2$$ *(ký hiệu $\langle,\rangle$ là tích vô hướng).*

Hệ véctơ đã cho có thể trực giao hóa thành hệ:

a) $y_1=(1;0;-1), y_2=\left(-\frac{1}{2};-1;-\frac{1}{2}\right), y_3=(1;1;1)$

b) $y_1=(1;1;1), y_2=(-1;0;1), y_3=\left(\frac{-1}{2};1;\frac{-1}{2}\right)$

c) $y_1=(1;0;-1), y_2=\left(-\frac{1}{2};1;-\frac{1}{2}\right), y_3=(1;1;1)$

d) Cả ba a), b), c) đều sai.